INFORME TÉCNICO

PITB ANTIOQUIA

PSICOLOGÍA + BIODIVERSIDAD + TERRITORIO

INFORME PILOTO

ANTIOQUIA

PITB ANTIOQUIA

CONFIANZA INFORMADA



AMBIENTECOGNICIÓNCONFIANZACOM

01

PSICOLOGÍA AMBIENTAL

COGNICIÓN Y SESGOS

INVESTIGACIÓN PILOTO

GOBERNANZA ÉTICA

MARCO TEÓRICO, EVIDENCIA FORMATIVA Y JUSTIFICACIÓN ÉTICA PARA LA INTERACCIÓN HUMANA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

APORTES DE LA PSICOLOGÍA A LA PITB ANTIOQUIA

01

MARCO TEÓRICO

Psicología ambiental, teoría del comportamiento planificado y brecha entre conciencia y acción.



LA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA EN LA PITB

La Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad (PITB) Antioquia integra inteligencia artificial para identificar y registrar especies de fauna y flora, aportando información al ordenamiento territorial del departamento **FUENTE**.

El éxito de una herramienta tecnológica no depende únicamente de sus especificaciones de ingeniería: reside en cómo las personas perciben, asimilan, utilizan y valoran la información disponible [INF].

1 →

PERCEPCIÓN INICIAL

Contacto inicial con la plataforma y valoración de su pertinencia territorial.

2 →

APROPIACIÓN TÉCNICA

Desarrollo de autoeficacia y seguridad en la captura de registros de especies.

3

COMPROMISO SOSTENIDO

Participación comunitaria continua en el monitoreo ecológico local.

PUNTO CLAVE

El aprovechamiento real de la PITB se define en la interacción cotidiana entre la ciudadanía y los datos generados.

PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y CONDUCTA ECOLÓGICA

La psicología ambiental analiza la relación recíproca entre los individuos y su entorno. Gifford (2014) señala que la conducta favorable al ambiente resulta de actitudes, creencias, normas sociales compartidas y barreras estructurales o personales FUENTE.

En la PITB, disponer de una aplicación tecnológica no asegura por sí mismo el registro activo de fauna o flora. Es indispensable activar motivaciones intrínsecas, sentido de pertenencia y condiciones que faciliten el compromiso ciudadano INF.

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL	INCIDENCIA EN LA PLATAFORMA	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO
Actitudes y creencias	Interés genuino por conservar ecosistemas	Sensibilización sobre valor de la biodiversidad
Normas subjetivas	Percepción de respaldo en la comunidad	Reconocimiento público a participantes locales
Barreras percibidas	Inseguridad ante el uso digital o biológico	Guías prácticas y retroalimentación pedagógica

Tabla 1. Factores psicosociales asociados al registro participativo de especies.

NOTA

El compromiso ambiental se consolida cuando la actividad comunitaria se acompaña de retroalimentación oportuna.

TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO PLANIFICADO

El modelo de Ajzen (1991) establece que la intención conductual se fundamenta en las actitudes hacia la acción, las normas subjetivas y el control conductual percibido (autoeficacia) **FUENTE**.

Una persona puede considerar fundamental proteger la fauna, pero abstenerse de reportar hallazgos si asume que carece de conocimientos para identificar especies o manejar la plataforma **INF**.

DETERMINANTES DE LA INTENCIÓN DE REGISTRO BIOLÓGICO

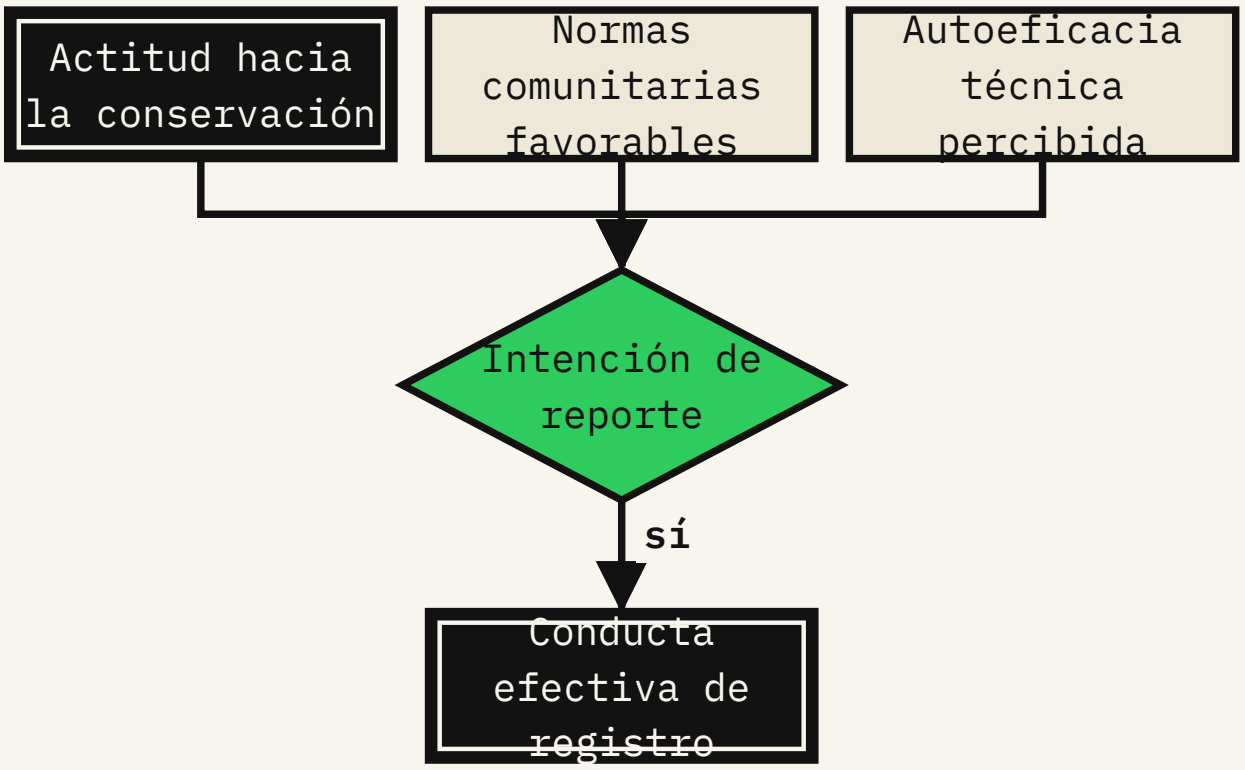


Figura 1. Ruta explicativa de la conducta de registro basada en Ajzen (1991).

OJO

Ofrecer orientación accesible y actividades de familiarización eleva la percepción de capacidad y previene la frustración.

LA BRECHA ENTRE CONCIENCIA Y ACCIÓN

Kollmuss y Agyeman (2002) demostraron que un mayor nivel de información ecológica no genera automáticamente conductas proambientales sostenidas **FUENTE**.

Para movilizar a la ciudadanía no basta con informar sobre la riqueza biológica de Antioquia. Se deben diseñar experiencias significativas y accesibles donde el ciudadano perciba la trascendencia de su contribución **INF**.

MODELO INFORMATIVO CLÁSICO

+ Supone que transmitir datos produce acción directa
+ Enfoque unidireccional y teórico
+ Desestima barreras cotidianas y motivaciones

ENFOQUE PSICOSOCIAL INTEGRAL

+ Articula motivaciones, normas y autoeficacia
+ Propone experiencias guiadas y significativas
+ Elimina fricciones en la interacción digital

El enfoque psicosocial integral supera la brecha informativa y estimula la participación comunitaria activa.

02

COGNICIÓN Y TECNOLOGÍA

Procesos cognitivos, heurísticas de juicio y calibración de la confianza en inteligencia artificial.



PROCESOS COGNITIVOS Y HEURÍSTICAS DE JUICIO

La psicología cognitiva estudia cómo las personas perciben, interpretan y utilizan la información para tomar decisiones. Kahneman (2011) analiza cómo los juicios humanos están mediados por heurísticas y sesgos cognitivos que pueden inducir a errores ante la incertidumbre **FUENTE**.

En la PITB, un usuario puede asumir que la clasificación automática de la IA es infalible, pasando por alto limitaciones de resolución, ángulo de captura o semejanza entre especies afines **INF**.

1	**SUGERENCIA INICIAL AUTOMATIZADA** Clasificación preliminar probabilística aportada por el modelo de visión. Nivel 1
2	**REVISIÓN CRÍTICA DE RASGOS CLAVE** Contraste visual de morfología y hábitat por parte de la persona usuaria. Nivel 2
3	**CONFIRMACIÓN EXPERTA O COMUNITARIA** Validación botánica o zoológica en casos de alta incertidumbre. Nivel 3

REGLA

Las predicciones algorítmicas deben comunicarse como hipótesis de trabajo y no como veredictos definitivos.

CONFIANZA CALIBRADA EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Lee y See (2004) investigan la confianza en la automatización y la necesidad de diseñar condiciones para una dependencia adecuada, ajustada a las capacidades efectivas del sistema FUENTE.

Una confianza desmedida conlleva la aceptación ciega de falsos positivos taxonómicos; una desconfianza excesiva desincentiva el uso de la herramienta. Se requiere propiciar una confianza informada INF.

ESTADO DE CONFIANZA	CONDUCTA DEL USUARIO	IMPACTO EN LA PLATAFORMA	INTERVENCIÓN DE DISEÑO
Sobreconfianza	Aceptación automática y acrítica	Dispersión de registros erróneos	Exhibir márgenes de duda y rasgos clave
Confianza calibrada	Verificación consciente y equilibrada	Aprovechamiento óptimo de la IA	Explicabilidad e interfaces transparentes
Subconfianza	Descarte sistemático del sistema	Subutilización y deserción	Evidenciar la precisión y utilidad real

Tabla 2. Matriz de calibración de confianza en automatización según Lee y See.

PUNTO CLAVE

La transparencia en las limitaciones del algoritmo es el cimiento de una relación equilibrada con la tecnología.

03

INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Diagnóstico inicial, evaluación en fase piloto y variables operativas para la validación empírica.



ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN FASE PILOTO

Los antecedentes teóricos orientan la investigación formativa desde la psicología para indagar cómo las personas interactúan con la herramienta y qué variables facilitan o frenan su participación FUENTE.

Se estructura un proceso iterativo de recolección de evidencia empírica en terreno que acompaña la evolución del software INF.

1 →

1. DIAGNÓSTICO DE ENTRADA

Encuesta breve sobre actitudes ambientales, autoeficacia y dificultades anticipadas.

2 →

2. PRUEBA DE EXPERIENCIA

Medición de usabilidad, comprensión de resultados y confianza percibida.

3

3. ANÁLISIS Y REFINAMIENTO

Identificación de necesidades educativas y ajuste de las interfaces de usuario.

SIMULACIÓN

Los indicadores y fases metodológicas son propuestas para el piloto y sus resultados dependerán de los datos empíricos obtenidos.

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES

Las variables de interés integran constructos actitudinales, de percepción de control y de juicio crítico frente a las clasificaciones biológicas automatizadas.

CONSTRUCTO	REFERENTE TEÓRICO	INDICADOR DE MEDICIÓN	INSTRUMENTO
Actitud hacia la conservación	Gifford (2014)	Valor asignado a la protección ecosistémica	Escala breve Likert
Autoeficacia tecnológica	Ajzen (1991)	Percepción de facilidad para registrar datos	Cuestionario diagnóstico
Pensamiento crítico en IA	Kahneman (2011)	Capacidad para cuestionar identificaciones dudosas	Prueba de caso con discrepancia
Calibración de confianza	Lee y See (2004)	Disposición a verificar y reportar incertidumbre	Registro de interacción en la app

Tabla 3. Operacionalización de dimensiones psicológicas para la investigación formativa.

DATO PENDIENTE

Los instrumentos de evaluación deberán someterse a validación de contenido en municipios seleccionados de Antioquia.

CIENCIA CIUDADANA Y EXPERIENCIA EN CAMPO

Las jornadas comunitarias de ciencia ciudadana constituyen espacios de socialización donde la fotografía biológica se vincula con la experiencia directa de la naturaleza FUENTE.



Trabajo de campo: observación comunitaria y registro de flora en territorio FUENTE.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · Wikimedia Commons

El contacto directo con el entorno rural o periurbano propicia la valoración compartida del patrimonio natural y fortalece el tejido social alrededor de la custodia territorial INF.

NOTA

La práctica de campo afianza el aprendizaje vivencial y consolida la motivación para el cuidado colectivo de los ecosistemas.

04

ÉTICA Y GOBERNANZA

Autonomía personal, gobernanza ética de datos, inclusión comunitaria y síntesis interdisciplinaria.



PRINCIPIOS ÉTICOS E INTERACCIÓN CON IA

El despliegue de sistemas de inteligencia artificial en ámbitos comunitarios exige salvaguardar la autonomía humana y prevenir la delegación acrítica de decisiones cognitivas en software automatizado FUENTE.

Para evitar la aceptación mecánica de clasificaciones dudosas, la plataforma debe promover el pensamiento crítico y facilitar la consulta con biólogos y especialistas territoriales INF.

- Promover el pensamiento crítico frente a cada salida y grado de certeza algorítmica.
- Comunicar con transparencia los márgenes de incertidumbre y las posibles confusiones taxonómicas.
- Habilitar canales expeditos para solicitar la verificación de registros por profesionales competentes.
- Diseñar interfaces accesibles e inclusivas para personas con diversos grados de alfabetización digital.

OJO

La inteligencia artificial en la PITB actúa como asistente cognitivo y nunca como autoridad incuestionable.

PROTECCIÓN COMUNITARIA Y GOBERNANZA DE DATOS

La participación de personas en actividades de registro o evaluación demanda rigurosidad en consentimiento informado, confidencialidad y custodia responsable de la información ciudadana **FUENTE**.

Asimismo, la georreferenciación de especies amenazadas o endémicas exige salvaguardas especiales para impedir que la divulgación de coordenadas facilite su extracción ilícita o perturbación **INF**.

RUTA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y BIODIVERSIDAD SENSIBLE

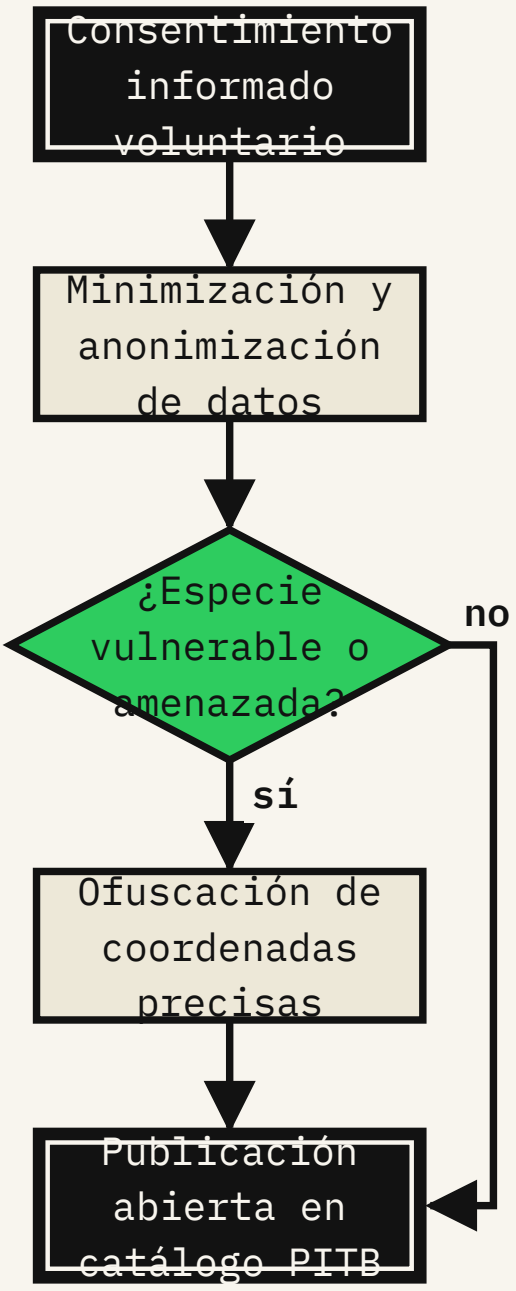


Figura 2. Protocolo ético para la salvaguarda de datos personales y especies sensibles.

PUNTO CLAVE

La ética territorial demanda proteger tanto la dignidad de las comunidades como la integridad de las especies vulnerables.

CONCLUSIONES Y ARTICULACIÓN TRANSDISCIPLINAR

La psicología aporta a la PITB Antioquia herramientas conceptuales y metodológicas para comprender los factores que orientan la conducta ambiental, la apropiación comunitaria y la interpretación crítica de la inteligencia artificial FUENTE.

Integrar la psicología ambiental y cognitiva en el diseño de la plataforma asegura que el avance técnico dialogue de forma armónica con las necesidades, capacidades y valores de las personas en los territorios INF.

> **El verdadero potencial de la inteligencia territorial emerge cuando el poder computacional se orienta a fortalecer la autonomía, el conocimiento y el bienestar de las comunidades.**
>
> — EQUIPO DE INVESTIGACIÓN PITB ANTIOQUIA

NOTA

La efectividad de estas propuestas psicosociales se contrastará durante la fase piloto de implementación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUENTES CITADAS EN EL DOCUMENTO

1 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

2 Gifford, R. (2014). Environmental psychology matters. Annual Review of Psychology, 65, 541–579. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115048

3 Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.

4 Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239–260. https://doi.org/10.1080/13504620220145401

5 Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. Human Factors, 46(1), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Fotografías tomadas de Wikimedia Commons y mostradas con el filtro de dos tintas del sistema. Cada imagen conserva su autoría y licencia.

IMAGEN	AUTOR	LICENCIA	ORIGEN
Trabajo de campo	dato pendiente	dato pendiente	dato pendiente